

Dietmar Gross
Technische Universität Darmstadt
Darmstadt, Deutschland

Werner Hauger
Technische Universität Darmstadt
Darmstadt, Deutschland

Jörg Schröder
Universität Duisburg-Essen
Essen, Deutschland

Wolfgang A. Wall
Technische Universität München
Garching, Deutschland

ISBN 978-3-662-69442-8

ISBN 978-3-662-69443-5 (eBook)

<https://doi.org/10.1007/978-3-662-69443-5>

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.d-nb.de> abrufbar.

© Der/die Herausgeber bzw. der/die Autor(en), exklusiv lizenziert an Springer-Verlag GmbH, DE, ein Teil von Springer Nature 1982, 1990, 1992, 1995, 1998, 2003, 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2016, 2019, 2024

Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung, die nicht ausdrücklich vom Urheberrechtsgesetz zugelassen ist, bedarf der vorherigen Zustimmung des Verlags. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Bearbeitungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

Die Wiedergabe von allgemein beschreibenden Bezeichnungen, Marken, Unternehmensnamen etc. in diesem Werk bedeutet nicht, dass diese frei durch jedermann benutzt werden dürfen. Die Berechtigung zur Benutzung unterliegt, auch ohne gesonderten Hinweis hierzu, den Regeln des Markenrechts. Die Rechte des jeweiligen Zeicheninhabers sind zu beachten.

Der Verlag, die Autoren und die Herausgeber gehen davon aus, dass die Angaben und Informationen in diesem Werk zum Zeitpunkt der Veröffentlichung vollständig und korrekt sind. Weder der Verlag noch die Autoren oder die Herausgeber übernehmen, ausdrücklich oder implizit, Gewähr für den Inhalt des Werkes, etwaige Fehler oder Äußerungen. Der Verlag bleibt im Hinblick auf geografische Zuordnungen und Gebietsbezeichnungen in veröffentlichten Karten und Institutionsadressen neutral.

Planung/Lektorat: Michael Kottusch

Springer Vieweg ist ein Imprint der eingetragenen Gesellschaft Springer-Verlag GmbH, DE und ist ein Teil von Springer Nature.

Die Anschrift der Gesellschaft ist: Heidelberger Platz 3, 14197 Berlin, Germany

Wenn Sie dieses Produkt entsorgen, geben Sie das Papier bitte zum Recycling.

Vorwort

Die Statik stellt den ersten Teil eines vierbändigen Lehrbuches der Technischen Mechanik dar. Sie wird gefolgt von der Elastostatik, der Kinetik und einem Band, der sich mit der Hydromechanik, Elementen der Höheren Mechanik und Numerischen Methoden befasst.

Ziel des Buches ist es, an das Verstehen der wesentlichen Grundgesetze und Methoden der Mechanik heranzuführen. Auch soll es zur Entwicklung der Fähigkeit beitragen, mit Hilfe der Mechanik Ingenieurprobleme zu formulieren und selbständig zu lösen.

Das Buch ist aus Lehrveranstaltungen hervorgegangen, die von den Verfassern für Studierende aller Ingenieur-Fachrichtungen gehalten wurden. Der dargestellte Stoff orientiert sich im Umfang an den Mechanik Kursen deutschsprachiger Hochschulen und am internationalen Standard. Dabei wurde zugunsten einer ausführlichen Darstellung der Grundlagen auf die Behandlung von Sonderfällen verzichtet. Ohne unpräzise zu sein, haben wir einen möglichst einfachen Zugang zur Mechanik gewählt, der den unterschiedlichen Eingangskenntnissen der Studienanfänger gerecht wird. Uns kam es vor allem darauf an, ein tragfähiges Fundament zu legen, das in den Ingenieurfächern genutzt werden kann und ein tieferes Eindringen in weitergehende Gebiete der Mechanik ermöglicht.

Die Mechanik ist nicht durch reine Lektüre erlernbar. Dieses Buch sollte deshalb als echtes Arbeitsmittel verwendet werden. Der Leser sollte sich die Mühe machen, mit Bleistift und Papier die eine oder andere Herleitung nachzuvollziehen. Vor allem kann die Anwendung der scheinbar so leichten Gesetzmäßigkeiten nur durch selbständiges Lösen von Aufgaben gelernt werden. Diesem Zweck dienen auch die durchgerechneten Beispiele.

Die freundliche Aufnahme, welche dieses Buch gefunden hat, macht eine Neuauflage erforderlich. Wir haben sie genutzt, um eine Reihe von Verbesserungen und Ergänzungen vorzunehmen. Außerdem wurden mit dieser Auflage zahlreiche Verständnisfragen und Kurzaufgaben in der App Springer Flashcards hinterlegt.

Sie dienen der Rekapitulation des Stoffes und als ergänzende Prüfungsvorbereitung. Die App Springer Flashcards findet sich unter <https://www.springernature.com/de/researchers/springer-nature-apps/sn-flashcards>, welche sowohl auf dem Computer als auch auf dem Smartphone benutzt werden kann. Im ersten Kapitel des Buches findet sich ein Code, mit dem die Flashcards unter <https://flashcards.springernature.com/login> freigeschaltet werden können.

Die Technische Mechanik 1 geht zu einem Anteil auf Prof. Dr. Wolfgang A. Wall sowie unsere verstorbenen Kollegen Prof. Dr. Dr. h.c. Walter Schnell und Prof. Dr. Werner Hauger zurück. Ihre Handschriften sind in der vorliegenden Neuauflage trotz der Überarbeitungen immer noch zu erkennen.

Erwähnt seien in diesem Zusammenhang noch unsere Aufgabensammlungen „Formeln und Aufgaben zur Technischen Mechanik 1, 2, 3“ sowie die englische Ausgabe dieser Werke unter „Engineering Mechanics 1, 2, 3“ und „Statics –, Mechanics of Materials –, and Dynamics – Formulas and Problems“.

Herzlich gedankt sei an dieser Stelle Frau Heike Herbst, die mit großer Sorgfalt die Zeichnungen anfertigte. Schließlich danken wir dem Springer-Verlag für das Eingehen auf unsere Wünsche und für die ansprechende Gestaltung des Buches.

Darmstadt und Essen
Sommer 2024

D. Gross
J. Schröder